

Test de Révision

Version **Belfallagui** — اللي يحب يفهم!

SUJET 1

أستاذ سلطاني --- كل سؤال فيه تلمیحة بالتونسي باش تفهم

Exercice 1 — Matrices

/ 6 pts

يا خويا --- ال $matrice$ ما هيش حاجة تخوّف. هي غير أرقام مرتبين في $lignes$ و $colonnes$. $matrice$ نضرب في $matrice$? $ligne$ من الأولى $\times$ $colonne$ من الثانية --- وهكا كيفاش!

On donne $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Question 1 — Calcule A^2 (2 pts)

تلمیحة : اضرب $A \times A$ ، ال $ligne$ الأولى في ال $colonne$ الأولى، ال $ligne$ الأولى في ال $colonne$ الثانية... وهكا كمل.

$$A^2 = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$$

Question 2 — Vérifie que $A^2 - 4A + 3I_2 = O_2$ (2 pts)

تلمیحة : حسب A^2 ، بعدین $4A$ ، بعدین $3I_2$ ، وبعدين جمّع الكل. إذا طلعك $matrice$ nulle، صح!

$$A^2 - 4A + 3I_2 = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix} = O_2 \quad \checkmark ?$$

Question 3 — Déduis A^{-1} (2 pts)

تلمیحة : من $A^2 - 4A + 3I_2 = O$ ، نعملو $A(A - 4I_2) = -3I_2$. قسم على -3 وعندك A^{-1} بلا ما تحسب حتى $déterminant$! --- هاذا كادو من الكاتب مالا؟

$$A^{-1} = \frac{1}{\quad} \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$$

Exercice 2 — Suite (U_n) **/ 6 pts**

يا صاحبي --- الاستدلال بالتراجع ما فيه غير 3 خطوات : (1) نتحقق عند $n = 0$ --- (2) نفترض صح عند n --- (3) نبرهن صح عند $n + 1$. كل مرة تبدأ بـ "نتحقق عند $n = 0$ ", "نفترض أن...", "نبرهن أن...". هكا تعطيك الأستاذ كامل النقاط!

On donne $U_0 = 1$ et $U_{n+1} = \sqrt{2U_n + 3}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Question 1 — Montre par récurrence que $0 < U_n < 3$ (3 pts)

Vérifions pour $n = 0$: $U_0 = \underline{\hspace{2cm}}$ et $0 < \underline{\hspace{2cm}} < 3$ ✓

Supposons que $0 < U_n < 3$ pour un certain $n \geq 0$.

Démontrons que $0 < U_{n+1} < 3$:

تلمیحة : الـ $\text{fonction } x \mapsto \sqrt{2x+3}$ متصاعدة (croissante). كيف $0 < U_n < 3$ ، طبق الـ fonction على الأطراف الثلاثة!

$$0 < U_n < 3 \implies \sqrt{2 \times \underline{\hspace{1cm}} + 3} < U_{n+1} < \sqrt{2 \times \underline{\hspace{1cm}} + 3} \implies \underline{\hspace{2cm}} < U_{n+1} < \underline{\hspace{2cm}}$$

Donc $0 < U_{n+1} < 3$. La propriété est héréditaire. ✓

Question 2 — Montre que (U_n) est croissante (2 pts)

تلمیحة : احسب $U_{n+1}^2 - U_n^2 = (2U_n + 3) - U_n^2 = -(U_n - 3)(U_n + 1)$. بعدین ادرس الـ signe باش تلقى > 0 .

$$U_{n+1}^2 - U_n^2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

Signe : $\underline{\hspace{2cm}}$

Donc $U_{n+1} \geq U_n$, la suite est $\underline{\hspace{2cm}}$.

Question 3 — Limite de (U_n) (1 pt)

تلمیحة : (U_n) متصاعدة (croissante) و محدودة بـ 3 (majorée par 3). إذن تتقارب (convergente) نحو ℓ . حلّ الـ $\ell = \sqrt{2\ell + 3}$ équation.

$$\ell = \sqrt{2\ell + 3} \implies \ell^2 - 2\ell - 3 = 0 \implies \ell = \underline{\hspace{2cm}} \text{ (solution positive)}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \underline{\hspace{2cm}}$$

Exercice 3 — Statistiques**/ 4 pts**

الإحصاء سهل والله --- عندك الصيغة، تحط الأرقام فيها وتطلع النتيجة. ما كانش تفصل الحسابات. فقط : الصيغة ثم النتيجة العددية. هكا تجيب النقاط كاملة!

Question 1 — Coefficient de corrélation (1 pt)

$$r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y} = \underline{\hspace{2cm}}$$

إذا r قريب من 1 أو من -1 : الـ ajustement affine مبرر ✓

Question 2 — Droite d'ajustement (2 pts)

$$a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X^2} = \underline{\hspace{2cm}}, \quad b = \bar{Y} - a \bar{X} = \underline{\hspace{2cm}}$$

Équation de la droite : $y = \underline{\hspace{2cm}}$

Question 3 — Prédiction (1 pt)

تلمیحة : عوض $x = 8$ في الـ $\text{droite la de équation}$ وأوجد y .

$$y = \underline{\hspace{2cm}}$$

Exercice 4 — Analyse : $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ / 4 pts

بالنسبة لـ **limites** --- ما نستعملوش الـ **variable de changement** أبداً! نستعمل **limite** **composées fonctions des** : إذا $u(x) \rightarrow \ell$ والـ g **fonction** مستمرة (continue) في ℓ ، فـ $g(u(x)) \rightarrow g(\ell)$ مباشرة.

Question 1 — Limites et asymptotes (2 pts)

تلمیحة : $x \rightarrow 0^+$ إذن بالـ **composées** $\ln(x) \rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$ ثم بالـ **produit** $f(x) \rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$ En 0^+ :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

Asymptote : $\underline{\hspace{2cm}}$

تلمیحة : قاعدة الـ **comparées croissances** --- الـ **logarithme** دائماً أبطأ من x : En $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = \underline{\hspace{2cm}}$$

Asymptote : $\underline{\hspace{2cm}}$

Question 2 — Dérivée et variations (1 pt)

تلمیحة : استعمل قاعدة الـ **dérivée** متع خارج القسمة (quotient) $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ مع $u = \ln x$ ، $v = x$

$$f'(x) = \frac{\quad}{x^2}$$

$f'(x) > 0 \iff x \text{ _____ } e \Rightarrow f$ croissante sur _____ et décroissante sur _____.

Maximum : $f(e) = \text{_____}$

Question 3 — Intégrale (1 pt)

تلمیحة : نلاحظ $\frac{\ln x}{x} = \underbrace{\frac{1}{x}}_{u'} \times \underbrace{\ln x}_u$ إذن الـ primitive $\frac{u^2}{2} = \frac{(\ln x)^2}{2}$.

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = \left[\frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^e = \frac{(\ln e)^2}{2} - \frac{(\ln 1)^2}{2} = \text{_____} \text{ u.a.}$$

يلا اجتهد! كل غلطة هي درس --- والأستاذ سلطاني يحب يشوفك تنجح ☐